

Scripts de shell para Oracle

Álvaro González Sotillo

January 30, 2025

Contents

1	Introducción	1
2	Scripts de <i>shell</i>	1
3	Entorno inicial	8
4	Prerrequisitos	9
5	Ejecución de SQL desde la <i>shell</i>	10
6	Arranque y parada	11
7	Operaciones periódicas	13
8	Avanzado	14
9	Más avanzado: comandos desde PL/SQL	15
10	Referencias	15

1 Introducción

- Muchas tareas del mantenimiento de una base de datos **Oracle** se llevan a cabo desde la línea de comandos
- Por tanto, pueden automatizarse
 - Arranque y parada
 - Extracción de datos
 - Copia de seguridad de datos
 - Restauración de datos
- Para ello, se utilizan las facilidades de ejecución del sistema operativo aprendidas en otros módulos

2 Scripts de *shell*

2.1 *shebang*

- Los scripts empiezan con una línea indicando el intérprete que los ejecutará, con un comentario `#!`

```
#!/bin/sh
```

```
#!/usr/bin/php
```

```
#!/usr/bin/python
```

2.2 Variables

```
# Variable local a esta shell
variable=valor

# Variable exportada a los hijos de esta shell
export variable_exportada=valor

# Variable definida solo para un comando
variable_para_un_comando=valor comando
```

2.3 Entrada/salida

- Los programas comienzan su ejecución con una salida y una entrada
- Son flujos de bytes
- Inicialmente:
 - La entrada es el teclado
 - La salida es la consola

2.3.1 Redirigir entrada/salida a fichero

```
# La entrada sale de un fichero en vez del teclado
sort < fichero

# La entrada sale de un fichero y la salida va a otro fichero
sort < fichero > fichero_ordenado

# La entrada sale de un fichero y la salida se agrega al final de un fichero
sort < otro_fichero >> fichero_ordenado

# La salida del primer comando es la entrada del segundo
sort < fichero | less
```

2.3.2 HEREDOCs

```
# La entrada se especifica en el propio script
sort <<FINDEFICHERO
Maria
Pepe
Juan
Susana
Manolo
FINDEFICHERO
```

2.3.3 Salida como parámetro

- Se puede capturar la salida de un comando en una cadena
- Esa cadena se utiliza luego como otra cadena cualquiera en el script

```
# Defino una variable con los ficheros del directorio
variable=$(ls)
```

2.4 Parámetros del *script*

- \$0: El nombre del *script*
- \$1: Primer parámetro
- \$2: Segundo parámetro
- \$*: Todos los parámetros a partir del primero
- \$#: Número de parámetros del *script*

2.5 Funciones

- Son conjuntos agrupados de órdenes con un nombre
- Tienen sus propios argumentos \$*, \$1, \$2...

```
importante(){  
    echo -----  
    echo Aviso: $*  
    echo -----  
}  
  
importante "Así se define una funcion en bash"
```

2.5.1 return en funciones

- Las funciones también tienen código de retorno
- Pueden simplificar if o bucles while

```
condicion(){  
    # AQUÍ SE PODRÍA DECIDIR EL RETORNO CON OTROS COMANDOS  
    # O CON IF's ENCADENADOS, PERO COMO EJEMPLO DEVOLVEMOS TRUE  
    return 0  
}  
  
while condicion  
do  
    echo Esto es un bucle infinito  
done
```

2.6 Ejercicio

- Crea un *script* que reciba hasta 9 parámetros
- Su salida serán los parámetros, uno por línea, en orden alfabético inverso
- La salida no tendrá líneas en blanco
- Mejoras:
 - Más de 9 parámetros: shift, \$*
 - Parámetros con espacios: \$@

2.7 Código de error (*exit code*)

- Al terminar, un programa devuelve un valor numérico
- Por convenio
 - 0: Todo ha funcionado correctamente
 - Distinto de 0: Ha sucedido algún tipo de error
- Se puede consultar con \$? **inmediatamente** después de ejecutar el comando

```
grep cadena *  
exit_code_del_grep=$?  
echo grep ha devuelto: $exit_code_del_grep
```

2.8 Condicionales

- `if` utiliza los códigos de error de los programas
 - 0 se considera `true`
 - Cualquier otro valor se considera `false`

```
if grep cadena *
then
  echo grep ha encontrado algo sin errores
else
  echo grep no lo ha encontrado, o ha habido errores
fi
```

2.8.1 Comando `[]`

- `[]` es un comando externo que ayuda a hacer condiciones con `if`
 - Comparación de cadenas
 - Comparación de números
 - Existencia de ficheros

TEST(1)	User Commands	TEST(1)
NAME	<code>test</code> - check file types and compare values	
SYNOPSIS	<pre>test EXPRESSION test [EXPRESSION] [] [OPTION</pre>	
DESCRIPTION	Exit with the status determined by <code>EXPRESSION</code>. <code>--help</code> display this help and <code>exit</code> <code>--version</code> output version information and <code>exit</code> An omitted <code>EXPRESSION</code> defaults to <code>false</code>. Otherwise, <code>EXPRESSION</code> is <code>true</code> or <code>false</code> and sets <code>exit</code> status. It is one of: (<code>EXPRESSION</code>) <code>EXPRESSION</code> is <code>true</code> ! <code>EXPRESSION</code> <code>EXPRESSION</code> is <code>false</code> <code>EXPRESSION1 -a EXPRESSION2</code> both <code>EXPRESSION1</code> and <code>EXPRESSION2</code> are <code>true</code> <code>EXPRESSION1 -o EXPRESSION2</code> either <code>EXPRESSION1</code> or <code>EXPRESSION2</code> is <code>true</code> <code>-n STRING</code> the length of <code>STRING</code> is nonzero <code>STRING</code> equivalent to <code>-n STRING</code> <code>-z STRING</code> the length of <code>STRING</code> is zero <code>STRING1 = STRING2</code> the strings are equal <code>STRING1 != STRING2</code> the strings are not equal <code>INTEGER1 -eq INTEGER2</code> <code>INTEGER1</code> is equal to <code>INTEGER2</code> <code>INTEGER1 -ge INTEGER2</code> <code>INTEGER1</code> is greater than or equal to <code>INTEGER2</code>	

```
INTEGER1 -gt INTEGER2
    INTEGER1 is greater than INTEGER2

INTEGER1 -le INTEGER2
    INTEGER1 is less than or equal to INTEGER2

INTEGER1 -lt INTEGER2
    INTEGER1 is less than INTEGER2

INTEGER1 -ne INTEGER2
    INTEGER1 is not equal to INTEGER2

FILE1 -ef FILE2
    FILE1 and FILE2 have the same device and inode numbers

FILE1 -nt FILE2
    FILE1 is newer (modification date) than FILE2

FILE1 -ot FILE2
    FILE1 is older than FILE2

-b FILE
    FILE exists and is block special

-c FILE
    FILE exists and is character special

-d FILE
    FILE exists and is a directory

-e FILE
    FILE exists

-f FILE
    FILE exists and is a regular file

-g FILE
    FILE exists and is set-group-ID

-G FILE
    FILE exists and is owned by the effective group ID

-h FILE
    FILE exists and is a symbolic link (same as -L)

-k FILE
    FILE exists and has its sticky bit set

-L FILE
    FILE exists and is a symbolic link (same as -h)

-O FILE
    FILE exists and is owned by the effective user ID

-p FILE
    FILE exists and is a named pipe

-r FILE
    FILE exists and read permission is granted

-s FILE
    FILE exists and has a size greater than zero

-S FILE
    FILE exists and is a socket

-t FD  file descriptor FD is opened on a terminal

-u FILE
    FILE exists and its set-user-ID bit is set

-w FILE
    FILE exists and write permission is granted

-x FILE
    FILE exists and execute (or search) permission is
    granted
```

2.9 Ejercicio

- Haz un *script* que reciba un parámetro

- Si no recibe ningún parámetro, indica que lo necesita y acaba
- Si el parámetro es un fichero, informará de su longitud en bytes
- Si el parámetro es un directorio, informará del número de ficheros/directorios que contiene
- Si no es ni un fichero ni un directorio, informará de ello

2.10 Bucles

- Con `for` se pueden hacer bucles sobre una lista de parámetros
- Para bucles numéricos se puede usar el comando `seq`

```
for nombre in Maria Juan Pepe Susana Manolo
do
    echo Realizando una vuelta de bucle sobre $nombre
done

# CUIDADO CON LOS NOMBRES DE FICHERO CON ESPACIOS
for fichero in $(ls)
do
    echo El siguiente fichero es $fichero
done
```

2.10.1 Bucles y espacios

- Las cadenas se separan por la variable `IFS`, que suele ser `\t \n` (tabulador, nueva línea, espacio)
- Si no se quieren separar por espacios, hay que quitarlos de `IFS`

```
#!/bin/bash
ELEMENTOS="
elemento1
elemento 2
elemento 3
elemento4
"

echo "valor actual de IFS (en hexadecimal):" $(printf "%s" "$IFS" | xxd -p)
for ELE in $ELEMENTOS
do
    echo BUCLE: $ELE
done

IFS=$'\n'
echo "valor actual de IFS (en hexadecimal):" $(printf "%s" "$IFS" | xxd -p)
for ELE in $ELEMENTOS
do
    echo BUCLE: $ELE
done
```

2.10.2 Bucles sobre Ficheros

- Los nombres de fichero pueden contener caracteres de todo tipo (emojis, , espacios...)

```
touch "antes"$'\n'"después s  "
echo LS NORMAL
ls
echo LS LITERAL
ls --literal --show-control-chars
echo LS SIN CONTROLCHARS
ls --literal --hide-control-chars
```

- La única forma segura es separar los ficheros por `$'\0'`, que no puede aparecer en la mayoría de sistemas de ficheros

```
find . -maxdepth 1 -print0 | while read -d $'\0' FILE
do
    echo FICHERO: $FILE
done
```

2.11 Operaciones aritméticas

- Se utiliza `$ (expresión)`

```
# INCREMENTAR LA VARIABLE contador
contador=$((contador + 1))
```

2.12 Comandos útiles

- Enviar un email

```
echo Cuerpo del mensaje | mail -s "Asunto del mensaje" -a ficheroadjunto alvarogonzalezprofesor@gmail.com
```

- Operaciones matemáticas, si no se dispone de *bash*

```
echo 2+2 | bc
```

- *Text User Interface*

– `whiptail` o `dialog`

2.13 Ejercicio

- Usa `whiptail` / `dialog` para hacer un *script* que muestre información del sistema, con opciones para:
 - Mostrar el nombre del ordenador (`hostname`)
 - Mostrar las IPs (`hostname -I`)
 - Mostrar espacio libre en los discos (`df | grep`)
 - Mostrar usuarios con sesión abierta (`who`)
- Después de mostrar la información, se vuelve al diálogo, hasta que se elija la opción "salir".

2.14 Solución

```
#!/bin/bash

dialog(){
    whiptail --title "Menu" --menu "Elige una opción" 12 50 5 \
        1 "Mostrar el nombre del ordenador"\
        2 "Mostrar las direcciones IP asignadas"\
        3 "Mostrar espacio libre en los discos"\
        4 "Mostrar usuarios con sesión abierta"\
        5 "Salir"
}

resultado_de_dialogo(){
    dialog 3>&2 2>&1 1>&3
}

casi_pantalla_completa(){
    stty size | awk '{ $1-=4; $2-=4 } 1'
}

casi_ancho_completo(){
    echo $(stty size | cut -d ' ' -f 2) - 4 | bc
}

ejecuta_opcion(){
    case $1 in
        1)
            whiptail --title "Host name" --msgbox "$(hostname)" 9 $(casi_ancho_completo)
            ;;
        2)
            whiptail --title "Direcciones IP" --msgbox "$(hostname -I)" 9 $(casi_ancho_completo)
            ;;
        3)
            whiptail --title "Uso de disco" --msgbox "$(df | grep /dev | grep -v tmpfs)" $(casi_pantalla_completa)
            ;;
        4)
            whiptail --title "Usuarios con sesión" --msgbox "$(who)" $(casi_pantalla_completa)
    esac
}
```

```

        ;;
5)      echo "Saliendo"
        ;;
esac
}

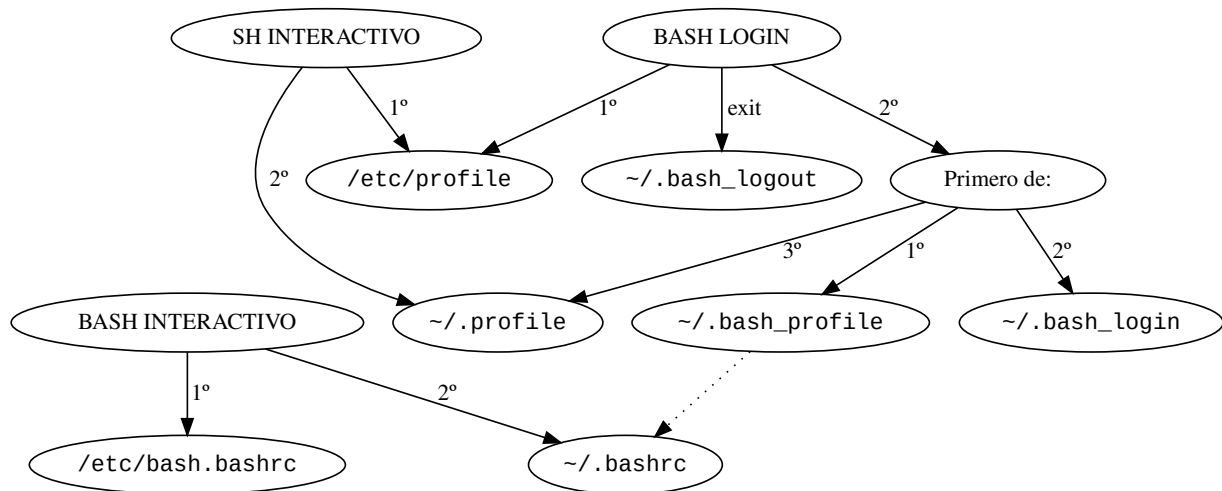
respuesta=$(resultado_de_dialogo)
while [ "$respuesta" ] && [ "$respuesta" -ne 5 ]
do
    ejecuta_opcion $respuesta
    respuesta=$(resultado_de_dialogo)
done

```

3 Entorno inicial

- bash procesa los siguientes ficheros:
 - Si es un nuevo *login*: /etc/bash.bashrc (Debian), /etc/bashrc (Centos), ~/.bash_login
 - Siempre: /etc/profile/ ~/.bashrc
- Así, se puede conseguir que
 - Se ejecuten comandos al entrar a un sistema
 - Se ejecuten comandos en cada nueva *shell*
 - Se ejecuten comandos para todos los usuarios

3.1 Ficheros de inicio de *shell*



3.2 Ejercicios

1. Edita los ficheros de inicio y añade una orden `echo ESTOY EN EL FICHERO XXXXXX`. Comprueba cuándo se invoca cada fichero.
2. Haz que el usuario `alumno` tenga las variables necesarias para utilizar **Oracle** cada vez que hace *login*.
3. Haz que el usuario `alumno` vea el estado del *listener* cada vez que inicia una *shell*
4. Haz que todos los usuarios vean el mensaje Bienvenido a ASGBD cada vez que inician una *shell*.
5. Crea un *script* en `$HOME/estado.sh` que muestre el valor de las variables `HOME`, `USER`, `PATH`, `ORACLE_HOME`, `ORACLE_SID`, `ORACLE_BASE` y la hora actual.

4 Prerrequisitos

- Los comandos de **Oracle** necesitan conocer a qué instancia hacen referencia
- Para ello, necesitan las variables de entorno ORACLE_HOME y ORACLE_SID.
- También es conveniente añadir los comandos de **Oracle** al *path*
- El siguiente *script* puede utilizarse para tener estas variables (ejecutándolo con `source`)

```
#!/bin/sh
ORACLE_HOME=/var/oracle/product/12.1.0/asir_bbdd
ORACLE_SID=asir
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export ORACLE_HOME
export PATH
export ORACLE_SID
```

4.1 Autenticación de SQLPlus

- **SQLPlus** se autentica/autentifica de varias formas
 - Mediante **Oracle**: usuarios creados con `create user..`
 - Mediante el **sistema operativo**: Al instalar, se indica un grupo de usuarios que **Oracle** considera autenticados (grupo `wheel`)

SQLPlus con autenticación de sistema operativo

```
SHOW PARAMETER os_authent_prefix; -- Por defecto es 'ops$'
CREATE USER ops$usuario IDENTIFIED EXTERNALLY;
```

```
su usuario
sqlplus /
```

SQLPlus con autenticación de **Oracle**

```
sqlplus sys/alumno as sysdba
```

4.2 Conexiones de SQLPlus

- Hasta ahora
 - todas las conexiones de **SQLPlus** son locales, sin utilizar la red
 - todas las conexiones de **SQLDeveloper** son por red
- Para conectar por red con **SQLPlus** se utiliza un descriptor de conexión
 - Los descriptors están en el fichero `tnsnames.ora`

```
sqlplus sys/alumno@CONEXION as sysdba
```

4.3 tnsnames.ora

```
MYSID=
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS_LIST =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = mydnshostname) (PORT = 1521))
  )
  (CONNECT_DATA =
    (SERVICE_NAME = MYSID)
  )
)
```

- Situado en `$ORACLE_HOME/network/admin/`

- Indica las formas de conexión a instancias de base de datos
 - Protocolo de conexión: TCP
 - Dirección IP
 - Puerto
 - SID
- Equivalen a la lista de conexiones de SQLDeveloper

4.4 Conexiones sin `tnsnames.ora`

- No es necesario cambiar el fichero `tnsnames.ora` para conectarse a un servidor remoto
- Aunque puede ser recomendable
 - Ejemplo: varios scripts usan un nombre de conexión, de forma que pueda cambiarse fácilmente

```
sqlplus username/password@host:port/sid
```

5 Ejecución de SQL desde la *shell*

- El comando `sqlplus` puede ejecutarse desde la shell
- Lee las órdenes SQL desde la entrada estándar.
 - Se puede redirigir de un fichero
 - Se puede usar un *heredoc*

5.1 Ejemplo *heredoc*

```
sqlplus -S alumno/alumno <<HEREDOC
set autocommit off
create table prueba(un_atributo int);
insert into prueba values(1);
insert into prueba values(2);
select * from prueba;
rollback;
HEREDOC
```

5.2 Consultas a fichero

- Puede enviarse la salida a un fichero

```
sqlplus -S alumno/alumno <<HEREDOC
set autocommit off
insert into prueba values(1);
insert into prueba values(2);
spool prueba.txt
select * from prueba;
spool off
rollback;
HEREDOC

less prueba.txt
```

5.3 Formateo básico de la salida

- Tiene algunas facilidades para formatear la salida (por ejemplo, para generar ficheros **CSV**)

```
sqlplus -S sys/alumno as sysdba <<HEREDOC
set colsep ','
set pagesize 0
set trimspool on
set headsep off
set linesize 1000
set feedback off
set underline off

spool tablas.csv

select table_name, tablespace_name
  from all_tables
 where owner = 'SYS'
    and tablespace_name is not null;

spool off
HEREDOC
```

- Ver también `set markup csv on`

5.4 Scripts SQL para sqlplus

- sqlplus también puede leer scripts de SQL con @

```
sqlplus -S sys/alumno as sysdba <<HEREDOC
@/camino/al/fichero.sql
HEREDOC
```

6 Arranque y parada

6.1 dbstart y /etc/oratab

- Oracle proporciona el *script* dbstart para arrancar instancias de base de datos
- Se guía por el contenido de /etc/oratab
- Por alguna razón,
 - no levanta el *listener* :(
 - no hace startup open, así que no se registra en el *listener* :(
 - Se puede modificar el *script* para que lo haga

```
# This file is used by ORACLE utilities.  It is created by root.sh
# and updated by either Database Configuration Assistant while creating
# a database or ASM Configuration Assistant while creating ASM instance.

# A colon, ':', is used as the field terminator.  A new line terminates
# the entry.  Lines beginning with a pound sign, '#', are comments.
#
# Entries are of the form:
#   $ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>:
#
# The first and second fields are the system identifier and home
# directory of the database respectively.  The third field indicates
# to the dbstart utility that the database should, "Y", or should not,
# "N", be brought up at system boot time.
#
# Multiple entries with the same $ORACLE_SID are not allowed.
#
#
asir:/var/oracle/product/12.1.0/asir_bbdd:Y
```

6.2 Ejecutar Oracle al iniciar el sistema

- Cada sistema operativo tiene sus formas de arrancar servicios/demonios al inicio
 - **Windows:** Servicios
 - **Linux:**
 - * **systemd:** Ficheros en el directorio `/etc/systemd/system`. Se controla con la orden `systemctl`
 - * **rc init:** Se basaba en *scripts* en los directorios `/etc/rc.*`. Se está reemplazando por **systemd**

6.3 systemd

- Los servicios se crean con ficheros en `/etc/systemd/system` (entre otros)
 - Dependen de otros servicios (`After`)
 - Otros servicios dependen de ellos (`WantedBy`)
 - Se puede elegir el usuario que lo lanza (`User`)

```
[Unit]
Description=Oracle
After=network.target

[Service]
Type=forking
User=alumno
ExecStart=/home/alumno/oracle-al-inicio.sh
ExecStop=/home/alumno/oracle-al-final.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Más información con `man systemd.service` y `man systemd.unit`

6.3.1 Dependencias de la sección **Unit**

Si el servicio A ...	A intenta arrancar B	Si se apaga B, A también	A arranca si B está inicialmente apagado	Si falla arranque de B, arranca A
<code>BindTo=B</code>	Sí	Sí	Sí	No
<code>Requires=B</code>	Sí	No*	Sí	No
<code>Requisite=B</code>	No	No	No	No
<code>Wants=B</code>	Sí	No	Sí	Sí

Fuente: [freedesktop](#)

[*] Si B se apaga explícitamente, se apaga A. Si el servicio B termina sin error, no se apaga A

6.3.2 Dependencias de la sección **Install**

Si el servicio A	
<code>WantedBy=B</code>	Equivalente a que B indique <code>Wants=A</code>
<code>RequiredBy=B</code>	Equivalente a que B indique <code>Required=A</code>

6.3.3 Controlar el arranque de servicios

- Habilitar/Deshabilitar un servicio al inicio del sistema

```
systemctl enable SERVICIO
systemctl disable SERVICIO
```

- Arrancar o parar un servicio

```
systemctl start SERVICIO
systemctl stop SERVICIO
```

6.3.4 Recargar ficheros

- Si se crean nuevas unidades, no se tienen en cuenta automáticamente
- Se necesita `systemctl daemon-reload`

6.3.5 Servicios de usuario

- El comando `systemctl` se ejecuta con el parámetro `--system` por defecto
 - Servicios de sistema
- Si se ejecuta con `--user` se utilizan los servicios del usuario llamante
 - Sus unidades están en `$HOME/.config/systemd/user/`
- Es una opción que no existe en Centos.
 - Es posible que los quiten de todas las distribuciones linux

6.3.6 Runlevels y targets

Runlevel	Target	Alias
0	poweroff.target	runlevel0.target
1	rescue.target	runlevel1.target
3	multi-user.target	runlevel3.target
5	graphical.target	runlevel5.target
6	reboot.target	runlevel6.target

6.3.7 Utilidades systemd

- `systemd-analyze plot`: Tiempo de carga de cada servicio
- `systemd-analyze dot`: Fichero con todas las dependencias. Puede convertirse en SVG con `dot -Tsvg -o nombre-dibujo.svg`
- `systemctl list-dependencies`: Servicios necesarios para cargar un servicio. Se pueden listar a la inversa con `--reverse`

7 Operaciones periódicas

- Los sistemas operativos aportan formas para ejecutar tareas periódicamente
 - **Windows** tiene las **tareas programadas**
 - **Linux** tiene el sistema `cron` y `systemd`

7.1 cron

- Es un servicio que
 - Lee el fichero `/etc/crontab`
 - Ejecuta las órdenes descritas en ese fichero
 - Más información [en la Wikipedia](#)
- Suele utilizar el comando `run-parts`
 - Este comando ejecuta todos los comandos de un directorio
 - Más información con `man run-parts`

7.2 systemd

Más información en `man systemd.timer` y `man systemd.time`

```
[Unit]
Description=Prints date into /tmp/date file

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/sh -c '/usr/bin/date >> /tmp/date'
```

Listado 1: `/etc/systemd/system/date.service`

```
[Unit]
Description=Run date.service every 10 minutes

[Timer]
OnCalendar=*:0/10
```

Listado 2: `/etc/systemd/system/date.timer`

7.3 Operaciones periódicas manuales

- Se puede crear un bucle infinito con `sleep`
- El bucle se interrumpe con alguna condición externa
 - Por ejemplo, que exista o deje de existir un fichero

```
#!/bin/bash

rm $HOME/elbucledebeparar
hay_que_seguir(){
    if [ -e $HOME/elbucledebeparar ]
    then
        return 1
    else
        return 0
    fi
}

SEGUNDOS=3
sleep $SEGUNDOS
while hay_que_seguir
do
    echo han pasado $SEGUNDOS segundos
    sleep $SEGUNDOS
done
```

8 Avanzado

- Literales
 - Comillas dobles: sustituyen variables
 - Comillas simples: no se sustituyen variables
- Heredocs
 - **Indentados**: `<<-EOF`
 - Sin sustitución de variables: `<<'EOF'`
- **Process substitutions**: Trata una orden como un fichero temporal

```
diff <(ls $first_directory) <(ls $second_directory)
```

Listado 3: Compara los contenidos de un directorio con otro

- `mktemp` para ficheros temporales
- **traps** para finalizar un *script*
- **awk**, **sed**, **whiptail**

9 Más avanzado: comandos desde PL/SQL

- http://www.dba-oracle.com/t_execute_operating_system_os_command_oracle.htm
- Se necesita el privilegio CREATE EXTERNAL JOB
- Solo he conseguido escribir ficheros en \$ORACLE_HOME

```
begin
-- BORRAR EL TRABAJO POR SI YA EXISTE
dbms_scheduler.drop_job( job_name => 'myjob' );

-- CREAR TRABAJO Y PONER ARGUMENTOS
dbms_scheduler.create_job (job_name      => 'myjob',
                           job_type      => 'executable',
                           job_action    => '/bin/touch',
                           number_of_arguments => 1,
                           auto_drop    => true);
dbms_scheduler.set_job_argument_value ('myjob', 1, '/opt/oracle/product/18c/dbhomeXE/fichero.nuevo');

-- EJECUTAR TRABAJO
dbms_scheduler.run_job ('myjob');
end;
/
```

10 Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
 - [Página web](#)
 - [EPUB](#)
- Creado con:
 - [Emacs](#)
 - [org-re-reveal](#)
 - [Latex](#)
- Alojado en [Github](#)
- [oracle-base](#)